CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS SPÉ

Groupe dont tous les éléments vérifient $x^2 = e$

Énoncé

Soit G un groupe fini tel que $x^2 = e$ pour tout $x \in G$.

1. Montrer que G est abélien.
2. Soit H un sous-groupe de G et $x \in G \setminus H$. Montrer que le sous-groupe engendré par H et x est $H \cup xH$, de cardinal $2|H|$.
3. En déduire que $|G|$ est une puissance de 2.
4. Exemple : l'ensemble $\mathcal{P}(E)$ des parties d'un ensemble fini E, muni de la différence symétrique $A \,\Delta\, B = (A \cup B) \setminus (A \cap B)$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $x^2 = e$, donc $x^{-1} = x$ pour tout x.

Ce qu'on te demande. Montrer la commutativité et trouver le cardinal possible.

Corrigé

1. Commutativité

L'hypothèse $x^2 = e$ veut dire $x \cdot x = e$, donc x est son propre inverse : $x^{-1} = x$ pour tout $x \in G$.

Soit $x, y \in G$. On applique cela à xy, puis la règle d'inversion d'un produit $(xy)^{-1} = y^{-1}x^{-1}$ (l'ordre s'inverse), puis encore $x^{-1} = x$ et $y^{-1} = y$:

$$< spandata - k = "inv" > xy = (xy)^{-1} = y^{-1}x^{-1} = yx < /span > .$$

Deux éléments quelconques commutent : G est abélien.

2. Le sous-groupe engendré

$H \cup xH$ contient e, est stable par produit (calculs ci-dessus) et par inverse ($y^{-1} = y$). C'est donc le plus petit sous-groupe contenant H et x. $H \cap xH = \emptyset$ et $h \mapsto xh$ est injective, donc

$$|\langle H, x\rangle| = |H| + |xH| = 2|H|.$$

3. Une puissance de 2

$H_0 = \{e\}$. Tant que $H_k \neq G$, on choisit $x_{k+1} \notin H_k$ et $H_{k+1} = \langle H_k, x_{k+1}\rangle$: $|H_{k+1}| = 2|H_k|$. Les cardinaux augmentent strictement et sont bornés par $|G|$: on s'arrête sur $H_n = G$ et

$$|G| = 2^n.$$

En fait G est un espace vectoriel sur $\mathbb{F}_2$ (avec $\bar{1}\cdot x = x$), de base $(x_1, \dots, x_n)$, isomorphe à $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^n$.

4. Les parties d'un ensemble

$(\mathcal{P}(E), \Delta)$ est un groupe (l'associativité se vérifie avec les fonctions indicatrices : $\mathbf{1}_{A\Delta B} \equiv \mathbf{1}_A + \mathbf{1}_B \pmod 2$), de neutre $\emptyset$, et $A \,\Delta\, A = \emptyset$. Son cardinal $2^{|E|}$ est bien une puissance de 2.

Le piège

Affirmer $|G| = 2^n$ par Lagrange seul : Lagrange dit que 2 divise $|G|$ (si $G \neq \{e\}$), pas que $|G|$ est une puissance de 2.

La méthode

Pour connaître le cardinal d'un groupe : le construire par sous-groupes successifs dont on contrôle le cardinal.

Rappels de cours utilisés

- **Sous-groupe : caractérisation.** $H \subset G$ est un sous-groupe si $e \in H$ et si $x, y \in H \Rightarrow xy^{-1} \in H$.

  $$e \in H, \qquad x, y \in H \implies xy^{-1} \in H.$$

  Une réunion croissante de sous-groupes est un sous-groupe.

- **Raisonnement par récurrence.** Si $P(n_0)$ est vraie et si, pour tout $n \geq n_0$, $P(n) \Rightarrow P(n+1)$, alors $P(n)$ est vraie pour tout $n \geq n_0$.